CRIANZAPP · AVANCE 2

Flujo completo del sistema RAG

Ingesta, recuperación, generación conversacional, evaluación y evidencia de ejecución.

Repositorio: github.com/Criss190/AsistenteCrianza

URL pública: pendiente de verificación; la dirección probada `https://crianzapp.onrender.com` responde 404.

Resumen de implementación

CrianzApp responde consultas de crianza mediante recuperación de evidencia local, conserva el historial de la sesión y cita el documento y el fragmento usado. La respuesta se abstiene cuando no encuentra evidencia suficiente. Groq genera respuestas opcionalmente; sin clave, la aplicación opera en modo extractivo local.

> **Estado local:** 14 pruebas automatizadas pasan. La interfaz se probó localmente con una pregunta de crianza, un seguimiento y una pregunta fuera de dominio. Las capturas no representan un servicio público desplegado.

Corpus y decisiones técnicas

Documento	Relación con el dominio
02. (español) TBRI Conexion participante.pdf	Conexión y vínculo adulto-niño.
03. (español) TBRI Correccion participante.pdf	Corrección de conductas y límites.
04. (español) TBRI Empoderamiento participante.pdf	Necesidades, regulación y preparación infantil.
34. Gomez Muzzio.pdf	Psicoterapia infantil, apego y sensibilidad parental.
39.pdf	Revisión sistemática de intervenciones digitales para padres.
guia_crianza.md	Guía propia para situaciones cotidianas de crianza.

Extracción y chunking

Se admiten PDF, DOCX, TXT, Markdown y HTML. PDF conserva página; DOCX, MD, TXT y HTML conservan sección o nombre del archivo. El HTML ignora contenido de script, estilo y cabecera. El corpus se limita a materiales de apego, corregulación, disciplina y apoyo parental; el notebook de desarrollo no se vectoriza.

RecursiveCharacterTextSplitter: 500 caracteres por fragmento y 50 de solapamiento. El tamaño busca pasajes concretos y citables; el 10 % de solapamiento reduce cortes que separen una recomendación de su contexto. Los separadores recursivos priorizan párrafo, línea y espacio, y dividen por carácter solo al final.

Embeddings y vectorstore

ChromaDB usa explícitamente su `DefaultEmbeddingFunction`: `sentence-transformers/all-MiniLM-L6-v2`, ejecutado localmente. Es compacto, no requiere claves ni llamadas pagas para indexar. Chroma persiste en `vectorstore/`, usa distancia coseno y guarda source, filename, chunk_id y página/sección. La huella incorpora corpus, embedding y parámetros del splitter para reconstruir el índice si cambian.

> **Limitación:** all-MiniLM-L6-v2 no es un modelo especializado multilingüe. El corpus está en español; debe compararse un embedding multilingüe como una iteración futura. Las embeddings de Gemini del evaluador Ragas solo puntúan métricas y no son las usadas por Chroma.

Recuperación y prompt

Similitud coseno, hasta `top_k=3`, distancia máxima `0.65` y filtro léxico mínimo. Un seguimiento añade preguntas anteriores; una consulta que inicia un tema nuevo no hereda el contexto anterior. El prompt combina System Prompt, Few-Shot, delimitadores XML, historial, pregunta y evidencia. Groq devuelve JSON validado; sin evidencia, el sistema se abstiene.

Consultas probadas y análisis

Capturas de la instancia local en modo extractivo (sin generación externa). Las citas muestran archivo y sección junto al extracto recuperado.

Pregunta de crianza y cita recuperada

“Mi hijo hace rabietas cuando apago la televisión” recupera `guia_crianza.md`, sección “Rabietas y límites”. El extracto aconseja anticipar el límite y validar la emoción.

CrianzApp orientación basada en la guía

Encontré estas orientaciones en la guía local. Te
comparto directamente, sin generar información
nueva:

• ## Rabietas y límites

Las rabietas son una forma de expresar frustraci
todavía no prueban que exista un trastorno.
Conviene anticipar el límite, validar la emoción y
mantener la decisión con calma. Una frase útil es
"Entiendo que estás enojado; la pantalla se apag
ahora".

▼ **Fuentes consultadas (1)**

guia_crianza.md · Rabietas y límites

Rabietas y límites

Las rabietas son una forma de expresar frustración y todavía
prueban que exista un trastorno. Conviene anticipar el límite
validar la emoción y mantener la decisión con calma. Una fra
útil es: "Entiendo que estás enojado; la pantalla se apaga aho

Pregunta de seguimiento

“¿Y qué puedo hacer después para calmarlo?” conserva el tema de rabietas y recupera el mismo fragmento pertinente. En la prueba inicial apareció una cita poco relacionada por compartir el término “después”; se excluyó ese término de la señal léxica y la prueba automatizada exige ahora que solo aparezca la guía pertinente.

CrianzApp orientación basada en la guía

Encontré estas orientaciones en la guía local. Te
comparto directamente, sin generar información
nueva:

• ## Rabietas y límites

Las rabietas son una forma de expresar frustraci
todavía no prueban que exista un trastorno.
Conviene anticipar el límite, validar la emoción y
mantener la decisión con calma. Una frase útil es
"Entiendo que estás enojado; la pantalla se apag
ahora".

▼ **Fuentes consultadas (1)**

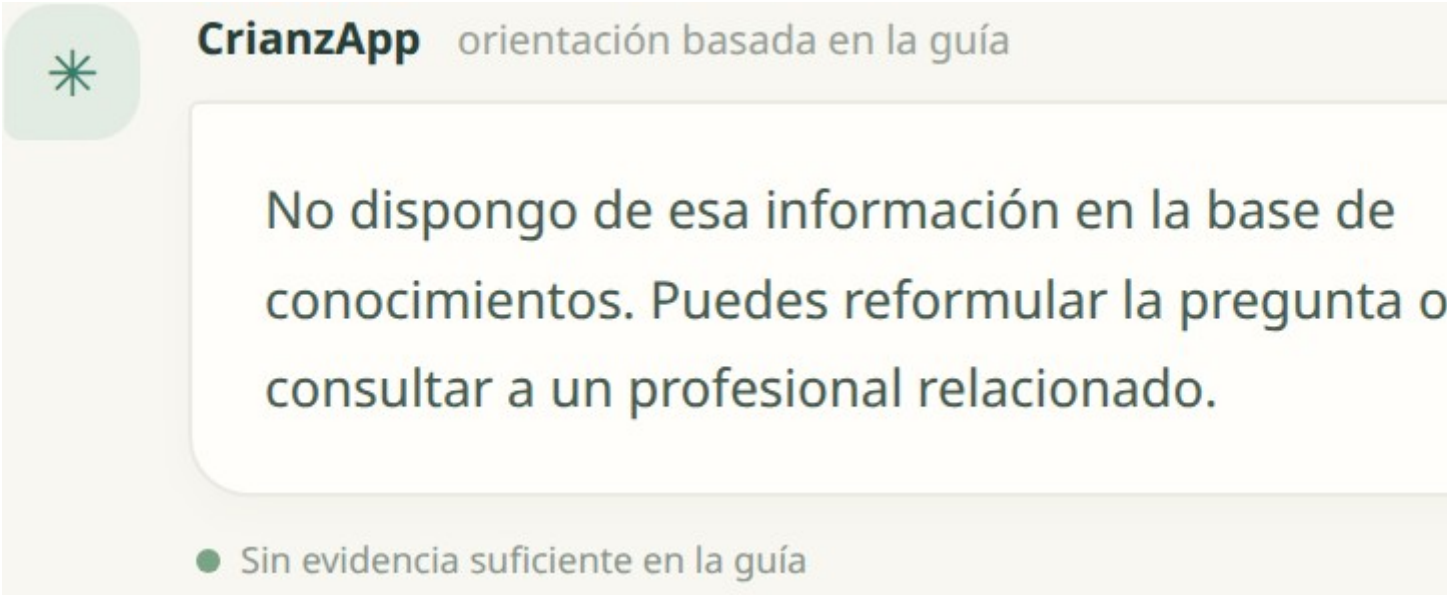
guia_crianza.md · Rabietas y límites

Rabietas y límites

Las rabietas son una forma de expresar frustración y todavía
prueban que exista un trastorno. Conviene anticipar el límite
validar la emoción y mantener la decisión con calma. Una fra
útil es: "Entiendo que estás enojado; la pantalla se apaga ahc

Fuera de dominio y control de alucinaciones

Se preguntó por la velocidad orbital de satélites alrededor de Marte después de los dos turnos de crianza. La respuesta observada indica que el dato no está en la base y no presenta fuentes. La regresión que detectó contaminación entre temas se corrigió y se cubre con pruebas.



Evaluación Ragas

El dataset tiene 15 preguntas: 12 in-domain y 3 out-of-domain. Faithfulness, answer relevancy, context precision y context recall se reportan en los casos in-domain; para los casos fuera de dominio se calcula por separado la tasa de abstención correcta, dado que context recall no tiene una respuesta de contenido que recuperar.

Métrica	Antes	Después	Interpretación actual
Faithfulness	N/D	N/D	Sin resultados Ragas válidos; requiere ejecución completa.
Answer relevancy	N/D	N/D	Sin resultados Ragas válidos; requiere ejecución completa.
Context precision	N/D	N/D	Sin resultados Ragas válidos; requiere ejecución completa.
Context recall	N/D	N/D	Sin resultados Ragas válidos; requiere ejecución completa.
Abstención	3/3 preguntas OOD	La prueba de seguimiento mixto	Prueba funcional, no métrica

Métrica	Antes	Después	Interpretación actual
OOD	del dataset, sin contexto	pasa; pendiente volver a evaluar el conjunto	Ragas.

> Los intentos previos de Ragas terminaron con `504 Deadline Exceeded` del servicio Google y no crearon un archivo de resultados. No se puede afirmar qué métrica fue la más baja ni comparar scores antes/después hasta completar ambas ejecuciones.

Iteración, despliegue y entrega

Iteración de mejora funcional incorporada

Hallazgo: un seguimiento permanente del historial hacía que una pregunta nueva fuera de dominio recuperara fragmentos de crianza. **Cambio:** usar historial de recuperación solo si el texto actual parece referirse al turno anterior; ignorarlo cuando inicia tema nuevo. Se añadió una prueba para Marte después de rabietas y otra para verificar que un seguimiento conserva la fuente correcta. Ambas pasan.

El evaluador ahora permite comparar top_k=3 y top_k=4 en archivos separados, pero la iteración de scores Ragas queda pendiente por el timeout externo. No se ha medido una mejora numérica.

Interfaz y secretos

Flask expone `POST /chat`; el navegador mantiene un historial de hasta ocho turnos y muestra citas. `.env` se ignora por Git, `.env.example` contiene nombres sin valores secretos, y Render debe recibir `GROQ_API_KEY` como secreto de plataforma. La URL pública verificada actualmente responde 404, así que falta confirmar el servicio y tomar capturas de nube.

Repositorio: https://github.com/Criss190/AsistenteCrianza

Despliegue: https://crianzapp.onrender.com — verificación fallida: 404; no presentarlo como aplicación activa.

Validación local: 14 pruebas automatizadas pasan. GitHub todavía no contiene estos cambios locales y debe actualizarse para cerrar la entrega.

Documento generado a partir del código y evidencias observadas en el proyecto; no contiene credenciales ni métricas estimadas.